IEEE830 e Historias de usuario

Wendy Tatiana Romero Peña

Wilson Geovany Buitrago Avendaño

Andrés Alejandro Amorocho Gómez

Kevin David Sanchez Ortega

Aprendices:

Julio Roberto Galvis Cardoso

Instructor:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Diseño y Metrología

Tecnólogo ADSO

6/12/2025

Bogotá

Contenido

Introducción 4

Propósito 4

Alcance 4

Personal involucrado 4

Definiciones 5

Dominio (Cultura y Artesanía) 5

Operación del Sistema 6

Definiciones Técnicas del Software 7

Acrónimos y Abreviaturas 8

Descripción General 9

Perspectiva del producto 9

Funcionalidad del producto 9

Características de los usuarios 12

Restricciones 15

Suposiciones y Dependencias 18

Suposiciones 18

Dependencias 18

Requisitos Específicos 19

Requisitos comunes de la interfaz 19

Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales 19

Historias de Usuario 28

Casos de Uso 31

Diagrama de casos de Uso 40

Modelo Entidad-Relación v1.00 41

Entidades principales 41

Relaciones Principales 42

Introducción

Propósito

Este documento define los requisitos del sistema de información de arte precolombino su objetivo es organizar, digitalizar y optimizar los procesos de producción, inventario, ventas, control de calidad y gestión cultural de la empresa que tiene como propósito fabricar y vender réplicas de piezas precolombinas.

Alcance

El sistema está planeado para cubrir las siguientes áreas.

- Inventarios de materia prima y producto terminado.
- Producción por etapas: cera → fundición → terminación → acabado.
- Control de calidad.
- Gestión de pedidos, ventas, abonos y facturas.
- Catálogo digital con historia cultural.
- Gestión de clientes (CRM).
- Compras, proveedores y contabilidad.
- Reportes.

El sistema debe contar con una página web, catálogo y posibilitar las ventas en línea.

Personal involucrado

Las personas que están involucradas con el proyecto son:

- Administrador: Es el dueño de la empresa y la persona que se encarga de tomar decisiones en la misma.
- Artesanos: Son los encargados de la fabricación de todas las piezas, la gestión de almacenamiento y control de calidad.
- Secretaria (Ventas): Se encarga de gestionar los pedidos, las ventas, los clientes y las facturas.
- Contador: Revisa las utilidades, los egresos y los ingresos.
- Desarrolladores y analistas: Son el equipo encargado de desarrollar e implementar todo el software.

Definiciones

Estas son las definiciones de los términos clave del proyecto.

Dominio (Cultura y Artesanía)

Artesanía precolombina: Es la pieza artística hecha de manera manual que se inspira en las culturas indígenas y prehispánica de Colombia, como son los Muisca, Quimbaya, Tairona y Zenú.

Proceso artesanal: Es el conjunto de pasos o etapas manuales y tradicionales para crear o elaborar las piezas precolombinas y consta de las siguientes etapas: modelado en cera → fundición → terminación → acabado.

Cultura precolombina: Son expresiones artísticas, simbólicas y sociales de los pueblos indígenas (Muisca, Quimbaya, Tairona y Zenú) antes de la llegada de los españoles a finales del siglo XV.

Ficha cultural: Es un documento que se entrega en compañía de la pieza y contine la historia, origen cultural, significado simbólico, técnica empleada y la referencia arqueológica.

Pieza original vs réplica

- Original: Es un artefacto histórico que proviene de los pueblos indígenas y pertenecen a museos o colecciones arqueológicas.
- Réplica: Son reproducciones de los artefactos históricos hechos por los pueblos indígenas y tienen finalidades culturales, educativas o comerciales.

Operación del Sistema

Inventario de materias primas: Es el registro digital de los insumos que están disponibles y se usan en producción (yeso, oro, bronce, cera, moldes, ácidos, etc.).

Inventario de producto terminado: Es el registro digital de las piezas que ya están listas para la venta después de pasar por el control de calidad.

Pedido: Son las solicitudes que hacen los clientes indicando características tales como cantidad, tamaño, material, etc.

Abono: Es el pago parcial que se maneja en la empresa; suele ser 50/50 (inicio/entrega), pero la cantidad es acordada por cliente y empresa.

Factura electrónica: Es el documento legal generado de manera automática por el sistema que respalda las ventas de la empresa y que está bajo las normas legales colombianas (**000042 de 2020, 000165 de 2023, 000008 de 2024 y 000119 de 2024**).

Catálogo digital: Es una sección del sistema que muestra las piezas disponibles, el precio, historia, características culturales y técnicas.

Control de calidad (QC): Es el proceso que se hace para verificar la calidad, medidas, acabados y forma.

Tiempos de producción: Es la duración estimada o real de cada una de las etapas de fabricación artesanal que se usa para calcular los costos.

Proveedor: Es la persona o entidad que suministra las materias primas y herramientas para la fabricación de las piezas.

CRM (Customer Relationship Management): Es la herramienta que se usa para gestionar clientes, historial de compras, reclamos y publicidad en la empresa.

Usuario interno: Es una persona que trabaja en un área de la empresa.

Usuario externo: Son los clientes que usan el sistema para comprar o hacer consultas.

Definiciones Técnicas del Software

Base de datos relacional: Es el sistema donde se almacenan entidades como clientes, productos, ventas, producción, inventarios y proveedores, usando tablas que se relacionan entre sí.

UML (Unified Modeling Language): Este es el lenguaje visual que se usa para poder representar los procesos y estructuras del sistema a través de diferentes diagramas.

Modelo ER (Entidad-Relación): Es la representación gráfica que busca definir entidades, atributos y relaciones en las bases de datos.

API (Application Programming Interface): Es la interfaz que permite que el sistema se conecte a otros servicios como pasarelas de pago en caso de habilitar ventas online.

Interfaz de usuario (UI): Son los botones y elementos que interactúan con los usuarios que harán uso del sistema.

Back-end: Es el lado del servidor que se encarga de almacenar datos, hacer cálculos y de la lógica en general.

Front-end: Es todo el lado visual o las partes del sistema con las que interactúan los usuarios.

Autenticación: Es el proceso que se usa para verificar la identidad de los usuarios, por lo general un (usuario y contraseña).

Roles de usuario: Son los permisos que determinan lo que pueden y no pueden hacer los usuarios en el sistema.

Encriptación: Este es el procese con el cual se busca proteger información sensible de los usuarios y la empresa.

Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS**: Software Requirements Specification (IEEE-830).
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete (operaciones básicas del sistema).
- **QC:** Quality Control (Control de Calidad).
- **UI:** User Interface (Interfaz de Usuario).
- **UX:** User Experience (Experiencia del Usuario).
- **DB:** Database (Base de Datos).
- **API:** Application Programming Interface.
- **ER:** Entidad-Relación.
- **UML:** Unified Modeling Language.
- **CRM:** Customer Relationship Management.

Descripción General

Perspectiva del producto

Se busca que el sistema sea una plataforma web modular que conecte con inventarios, producción, ventas y un catálogo cultural ubicado en un entorno digital que sea único.

Funcionalidad del producto

El producto debe contar con las siguientes funciones:

1

Gestión de Inventarios
Registrar y actualizar inventario de materias primas.
Registrar y actualizar inventario de producto terminado.
Verificar disponibilidad de materiales y piezas.
Generar alertas automáticas cuando el inventario sea insuficiente.

2.

Gestión de Producción
Registrar pedidos que entran a fabricación.
Asignar piezas a artesanos.
Registrar avances por etapas: cera, fundición, terminación y acabado.
Registrar tiempos de proceso, piezas dañadas o rechazadas.
Actualizar automáticamente el inventario al aprobar una pieza.

3.

Control de Calidad
Verificar autenticidad cultural, medidas, forma y acabado.
Aprobar o rechazar productos terminados.
Registrar observaciones de calidad.

4.

Gestión de Ventas
Registrar pedidos de clientes.
Registrar abonos y pagos.
Generar facturas automáticamente.
Registrar y gestionar envíos, incluyendo guía y transportista.

5.

Gestión de Clientes (CRM)
Registrar y consultar información de clientes.
Ver historial de compras.
Enviar promociones o información cultural.
Gestionar reclamos o solicitudes.

6.

Catálogo Digital de Artesanías
Mostrar piezas disponibles con foto, tamaño, precio y peso.

Incluir ficha cultural con historia, origen y referencia.
Permitir búsqueda por categoría, cultura, tamaño, tipo de pieza.
(Opcional) Habilitar ventas en línea.

7.

Gestión de Proveedores y Compras
Registrar proveedores y datos de contacto.
Registrar compras de materiales.
Generar solicitudes automáticas cuando falten insumos.

8.

Módulo de Contabilidad
Registrar ingresos y egresos.
Consultar utilidad por pieza.
Ver movimientos contables según ventas y compras.

9.

Módulo de Reportes
Generar reportes de producción.
Generar reportes de ventas.
Generar reportes de inventarios.
Generar reportes financieros.

Características de los usuarios

El sistema va a ser usado por diferentes tipos de usuarios, tanto internos como externos, todos con diferentes necesidades, habilidades y responsabilidades específicas. Estas características se presentan a continuación:

1.

Administrador			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado
Es el encargado o dueño del negocio y quien toma las decisiones de la empresa.	Manejo básico de herramientas digitales relacionadas con la administración y gestión empresarial.	1.Control total del sistema. 2.Acceso a reportes de producción, ventas, inventarios y contabilidad. 3. Administración de usuarios y permisos.	Se espera que consulte los dashboards, tome decisiones basadas en datos específicos y que supervise todas las operaciones.

2.

Artesano			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado

Encargado de la creación, fabricación y control de calidad de las piezas.	Conocimientos básicos en uso de equipos de cómputo y celulares.	1. Registrar avances de fabricación. 2. Consultar piezas asignadas. 3. Exportar problemas o rechazos.	Actualizar el estado de los procesos de producción mediante una interfaz sencilla y rápida.

3.

Vendedor (Secretaria)			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado
Encargado de las ventas, facturación y atención a clientes.	Tiene un manejo básico de sistemas de registro, WhatsApp y facturación manual.	1. Registrar pedidos. 2. Registrar ventas y abonos. 3. Gestionar clientes. 4. Emitir facturas y comprobantes.	Se espera que opere los módulos de ventas, clientes y catalogo a diario.

4.

Contador			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado

Es la persona que se encarga de las finanzas de la empresa.	Tiene conocimiento en el manejo de herramientas contables y Excel.	1. Acceder a reportes contables. 2. Consultar ingresos, egresos y utilidad por pieza. 3. Ver compras y facturas.	Se espera que use el sistema para generar los reportes y validar los movimientos financieros.

5.

Cliente (opcional para catálogo web)			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado
Son las personas que hacen los pedidos y consultas.	Tienen conocimientos básicos en el uso de internet y redes sociales.	1. Consultar catálogo digital. 2. Conocer precios, tamaños, historia y características de cada pieza. 3. Contactar fácilmente al vendedor.	Se espera que analice y busque los productos en el catálogo del sistema para hacer pedidos y consultas

6.

Proveedor			
Perfil	Conocimientos	Necesidades	Comportamiento esperado
Son las personas o empresas que suministran las materias primas	Sus conocimientos varían según el proveedor suelen tener los básicos	1. Recibir pedidos de compra. 2. Tener un registro actualizado de pagos y solicitudes.	No interactúa con el sistema, pero se necesita su información para el módulo de compras

7.

Sistema (Actor externo automático)	
Perfil	Funciones
Se encargará de automatizaciones y procesar alertas	1. Generar alertas de bajo inventario. 2. Actualizar estados automáticamente. 3. Enviar notificaciones internas.

Restricciones

El sistema tiene que cumplir las siguientes restricciones técnicas, operativas, legales y culturales para su adecuado uso.

Restricciones Técnicas

Conectividad a Internet.	La aplicación requiere conexión internet para poder sincronizar los datos con los módulos.
Compatibilidad de Navegadores.	El sistema debe funcionar en los navegadores más modernos como lo son: (Chrome, Firefox, Edge).
Dispositivos Disponibles.	Los usuarios cuentan con equipos y celulares de una gama media por lo que el sistema y su interfaz deben ser ligeros.
Hosting y Base de Datos.	El sistema tiene que funcionar o operar en un servidor web estándar que sea compatible con las bases de datos relacionales.
Restricciones Operativas	
Capacidades digitales limitadas.	Algunos usuarios no necesitan ciertas funciones por lo que se deben evitar complicaciones innecesarias.
Procesos manuales actuales.	Si la empresa usa cuadernos y facturas manuales se debe hacer una transición progresiva a el sistema.
Disponibilidad de información.	Al no tener inventarios el sistema debe iniciar desde casi de cero.
Restricciones Culturales y de Dominio	

Respeto por la identidad cultural.	Se debe presentar fielmente la historia y simbología de las piezas presentadas en el catálogo digital.
Nombres y referencias históricas.	Se deben presentar o usar descripciones que sean respaldadas por fuentes confiables tales como: (Museo del Oro, MinCultura, Artesanías de Colombia).
Restricciones Legales	
Propiedad intelectual.	Algunas piezas derivan de material cultural protegido por lo que el sistema no debe inducir a la confusión de las piezas replica con las piezas arqueológicas originales.
Facturación y datos personales.	El manejo de facturas y los datos de los clientes tienen que cumplir con las normas colombianas de protección de datos (Habeas Data).
Restricciones Financieras	
Presupuesto limitado.	El proyecto tendrá que desarrollarse con tecnologías de accesibles y de bajo costo debido a el tamaño del proyecto y empresa.

Suposiciones y Dependencias

Los siguientes supuestos y dependencias son vitales para el correcto funcionamiento del sistema:

Suposiciones

- Acceso a internet disponible: Se asume que los usuarios tendrán una conexión estable a internet para poder usar el sistema.
- Usuarios capacitados: Se supone que los colaboradores recibirán una capacitación básica para que puedan usar el sistema.
- Información suministrada correctamente: Se asume que todos los datos que se ingresan en el sistema serán gestionados por el personal siendo precisos y actualizados (inventarios, piezas, clientes).
- Estructura organizacional estable: Es de suponer que los procesos de producción y ventas seguirán funcionando igual a como fueron levantados.
- Disponibilidad de equipos: Se asume que los usuarios contaran con los equipos y o celulares para poder usar el sistema.
- Carga de catálogo: Se supone que la empresa entregara fotos de alta calidad y la descripción cultural de las piezas.

Dependencias

- Dependencia del servidor y hosting: El sistema depende de un servidor que sea funcional para poder almacenar y procesar toda la información.
- Dependencia del motor de base de datos: El sistema necesita que la base de datos esté operativa y bien actualizada.

- ❖ Dependencia de proveedores: Toda la funcionalidad del módulo de inventarios dependen del registro constante de compras y materias primas.
- ❖ Dependencia del proceso artesanal: El módulo de producción depende del flujo tradicional de la fabricación (cera → fundición → acabado).
- ❖ Dependencia de normativa legal: Depende del manejo en la facturación, protección de datos y las prácticas culturales éticas.

Requisitos Específicos

Requisitos comunes de la interfaz

- Debe ser intuitiva, clara y amigable para usuarios con manejo básico.
- Colores inspirados en identidad precolombina (oro, tierra, arcilla).

Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales

La siguiente tabla muestra los requisitos con su referencia y descripción.

Funcionales		**No funcionales**	
Referencia	**Descripción**	**Descripción**	**Referencia**
RF01	El sistema tiene que permitir el registro de entradas y salidas de materias primas.	Facilidad de uso: La interfaz tiene que ser simple y apropiada para personas con	**RNF01**

		conocimientos básicos de tecnología.	
RF02	Cuando una pieza es aprobada por control de calidad, el inventario de producto terminado debe actualizarse en el sistema.	Accesibilidad: Es necesario que sea accesible desde dispositivos de escritorio y móviles.	**RNF02**
RF03	El sistema tiene que permitir la consulta de las cantidades de productos terminados y materias primas disponibles.	Desempeño: Las consultas tienen que completarse en menos de cinco segundos.	**RNF03**
RF04	Si no hay suficientes materias primas o productos en stock, el	Disponibilidad: El sistema tiene que estar	**RNF04**

	sistema tiene que emitir alertas.	operativo el 99% del tiempo.	
RF05	El sistema tiene que llevar un registro de los costos de producción por cada pieza, incluyendo el tiempo, los materiales y los procesos.	Verificación de identidad: El sistema necesita que se introduzcan el usuario y la contraseña.	**RNF05**
RF06	El sistema tiene que anotar cada pedido que entra a producción.	Autorizaciones: Debe poseer funciones (Artesano, Administrador, Contador, Ventas).	**RNF06**
RF07	El sistema tiene que permitir que se pueda observar el estado de producción (fundición)	Salvaguarda de datos: La información relacionada con el comercio y la cultura tiene que estar encriptada.	**RNF07**

RF08	El sistema debe anotar los tiempos estimados y las personas responsables de cada procedimiento.	Auditoría: Es necesario que el sistema registre quién hace cambios en las ventas o en los inventarios.	**RNF08**
RF09	El sistema tiene que registrar las partes que fueron rechazadas y la razón de su rechazo.	Navegadores web: Compatible con Edge, Firefox y Chrome.	**RNF09**
RF10	El sistema debe permitir la carga de las medidas, el estilo, la forma y la autenticidad de cada pieza.	Exportación: El sistema tiene que exportar informes en Excel y PDF.	**RNF10**
RF11	Es necesario que el sistema registre las ventas y los pedidos.	Desarrollo: Deberá posibilitar que en el futuro se incorporen más artesanos, productos y procedimientos.	**RNF11**

RF12	El sistema tiene que permitir el registro de abonos.	Código limpio: Para un mantenimiento más sencillo, debe estar documentado.	**RNF12**
RF13	El sistema tiene que generar las facturas de forma automática.	Novedades: El sistema tiene que posibilitar la implementación de nuevas funciones y correcciones sin perjudicar su utilización.	**RNF13**
RF14	El sistema tiene que mantener un registro histórico de los clientes y de lo que compra.		
RF15	El sistema tiene que permitir registrar el estado del envío, la guía, el transportista y los envíos.		

RF16	El sistema tiene que guardar la información del cliente (nombre, contacto, historial).		
RF17	El sistema debe permitir la búsqueda de los clientes mediante su documento o nombre.		
RF18	El sistema tiene que guardar las peticiones o quejas del cliente.		
RF19	El sistema tiene que permitir la posibilidad de enviar publicidad o promociones al público objetivo.		

RF20	El sistema tiene que presentar un catálogo digital que incluya la historia cultural, el precio, el tamaño, las fotos y el peso de cada elemento.		
RF21	El sistema tiene que posibilitar la publicación de artesanías personalizadas y disponibles.		
RF22	El sistema tiene que permitir las ventas en línea (si el administrador quiere habilitarlas).		
RF23	El sistema tiene que documentar los proveedores y los		

	materiales que cada uno de ellos suministra.		
RF24	El sistema tiene que crear y enviar cotizaciones de las materias primas si los niveles del inventario están bajos.		
RF25	El sistema tiene que documentar las adquisiciones y los pagos realizados a los proveedores.		
RF26	El sistema tiene que registrar la utilidad por pieza, así como los ingresos y egresos.		
RF27			

	El sistema tiene que producir informes contables.		
RF28	El sistema tiene que producir informes sobre los materiales comprados y consumidos.		
RF29	El sistema tiene que crear informes de ventas cada semana y cada mes.		
RF30	El sistema debe producir informes de producción para cada artesano.		
RF31	El sistema tiene que permitir elaborar informes de inventario.		

RF32	El sistema tiene que producir informes de costos por unidad.		

Historias de Usuario

Las siguientes historias de usuarios son importantes para comprender las necesidades de cada uno de los mismos.

Inventarios		
Referencia	Titulo	Descripción
HU01	Registrar materia prima	Como administrador, quiero registrar nuevas materias primas para mantener actualizado el inventario.
HU02	Actualizar existencias	Como encargado de inventario, quiero actualizar entradas y salidas de materiales para controlar el consumo en producción.
HU03		Como vendedor, quiero consultar el inventario de

	Consultar inventario disponible	productos terminados para confirmar disponibilidad a clientes.
Producción		
HU04	Registrar pedido en producción	Como vendedor, quiero enviar un pedido al área de fabricación para iniciar el proceso artesanal.
HU05	Registrar avances de fabricación	Como artesano, quiero marcar cada etapa completada (cera, fundición, terminación, acabado) para llevar seguimiento de producción.
HU06	Registrar pieza dañada	Como artesano, quiero informar cuando una pieza se daña para ajustar tiempos y materiales.
HU07	Aprobar o rechazar un producto	Como control de calidad, quiero aprobar o rechazar productos terminados para garantizar la calidad cultural y técnica.
Ventas		
HU08	Registrar venta	Como vendedor, quiero registrar una venta para guardar el movimiento comercial.

HU09	Registrar abono	Como vendedor, quiero registrar un pago parcial para mantener el control financiero del pedido.
HU10	Generar factura	Como vendedor, quiero generar una factura automática para entregar comprobante al cliente.
Clientes (CRM)		
HU11	Registrar cliente	Como vendedor, quiero crear un cliente para gestionar su historial de compras.
HU12	Consultar historial del cliente	Como administrador, quiero ver el historial de cada cliente para evaluar su comportamiento de compra.
Catálogo		
HU13	Ver catálogo digital	Como cliente, quiero consultar el catálogo para ver las piezas disponibles.
HU14	Ver ficha cultural	Como cliente, quiero ver la historia de la pieza para entender su significado precolombino.
Proveedores y Compras		

HU15	Registrar proveedor	Como administrador, quiero registrar un proveedor para tener control de las compras.
HU16	Registrar compra	Como encargado, quiero registrar compras de materiales para mantener actualizado el inventario.
Reportes		
HU17	Generar reportes	Como administrador, quiero generar reportes de ventas, producción e inventarios para tomar decisiones.
HU18	Ver utilidad por pieza	Como contador, quiero consultar utilidad por pieza para controlar las finanzas.

Casos de Uso

1.

Referencia	CU01
Titulo	Registrar Materia Prima.
Actor	Administrador.

Descripción	Permite el registro de materias primas en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado o registrado en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona la opción "Registrar Materia Prima". 2. El sistema solicita información (nombre, unidad, cantidad, costo). 3. El administrador ingresa los datos. 4. El sistema guarda la información. 5. El sistema confirma el registro.
Alternos	1A. al haber datos incompletos el sistema muestra un error.
Postcondición	La materia prima queda registrada y disponible en el inventario del sistema.

2.

Referencia	CU02
Titulo	Actualizar Existencias.
Actor	Encargado de Inventario.
Descripción	Actualizar entradas y las salidas de las materias primas o productos.
Precondiciones	Deben existir materias primas o productos.

Flujo Principal	1. Seleccionar "Actualizar Existencias". 2. Elegir material o producto. 3. Ingresar entrada o salida. 4. Guardar. 5. Sistema confirma.
Alternos	2A. Si el material no existe en el sistema mostrara error.
Postcondición	El Inventario quedara actualizado en el sistema.

3.

Referencia	CU03
Titulo	Consultar Inventario.
Actor	Vendedor / Administrador.
Descripción	Mostrar cantidades disponibles de materias primas y productos en sistema.
Flujo Principal	1.Usuario abre módulo de inventarios. 2.Sistema muestra listado. 3.Usuario filtra si lo desea.
Postcondición	Se muestra el inventario actualizado en el sistema.

4.

Referencia	CU04

Titulo	Crear Orden de Producción.
Actor	Vendedor.
Descripción	Inicia la producción de las piezas.
Precondiciones	Deben existir los productos solicitados en el sistema.
Flujo Principal	1.Seleccionar "Crear Orden". 2.Ingresar producto y cantidad. 3.Sistema crea orden y la envía a artesanos.
Postcondición	La orden del producto queda “En proceso”.

5.

Referencia	CU05
Titulo	Registrar Avances por Etapa.
Actor	Artesano.
Descripción	Permitirá marcar las etapas como completadas
Flujo Principal	1.Artesano abre su lista de órdenes. 2.Selecciona una orden. 3.Marca la etapa completada. 4.Sistema actualiza estado.
Alternos	3A. Si la etapa queda completada el sistema mostrara una alerta.
Postcondición	La orden registra los procesos actualizados en el sistema.

6.

Referencia	CU06
Titulo	Registrar Pieza Dañada
Actor	Artesano
Descripción	Permitir registrar piezas dañadas
Flujo Principal	1.Seleccionar “Reportar daño”. 2.Ingresar descripción. 3.Sistema registra daño y notifica al administrador.
Postcondición	Se calcula si se debe reparar la pieza o es material perdido

7

Referencia	CU07
Titulo	Control de Calidad.
Actor	Encargado de Calidad.
Descripción	Marcar las piezas si son aprobadas o rechazadas.
Flujo Principal	1.Seleccionar orden terminada. 2.Revisar pieza. 3.Marcar “Aprobado” o “Rechazado”.
Alternos	4A. Si se rechazan la orden debe volver a la etapa anterior.

Postcondición	El producto pasa a ventas solo si ya está aprobado.

8.

Referencia	CU08
Titulo	Registrar Venta.
Actor	Vendedor.
Descripción	Registro de ventas y su impacto en el sistema.
Flujo Principal	1.Seleccionar “Registrar venta”. 2.Ingresar cliente y productos. 3.Confirmar venta.
Postcondición	Se registran las ventas y el inventario cambia.

9.

Referencia	CU09
Titulo	Registrar Abono.
Actor	Vendedor.
Descripción	Se registran abonos para el control de ventas.
Flujo Principal	1.Seleccionar venta. 2.Registrar valor del abono. 3.Sistema calcula saldo pendiente
Postcondición	La venta actualiza su estado de pago.

10.

Referencia	CU10
Titulo	Generar Factura.
Actor	Vendedor.
Descripción	Se crean las facturas de ventas para su posterior consulta y descarga.
Flujo Principal	1.Seleccionar venta completada. 2.Sistema genera factura PDF. 3.Entrega al cliente.
Post	La factura se almacena para su posible descarga.

11.

Referencia	CU11
Titulo	Registrar Cliente.
Actor	Vendedor.
Descripción	Se registran los clientes para tener un control de los mismos.
Flujo Principal	1.Seleccionar “Nuevo Cliente”. 2.Ingresar datos. 3.Guardar.
Post	El cliente queda registrado en CRM.

12.

Referencia	CU12
Titulo	Consultar Historial de Cliente.
Actor	Administrador.
Flujo Principal	2.Buscar el cliente. 1.El sistema muestra las compras, abonos y el comportamiento.

13.

Referencia	CU13
Titulo	Consultar Catálogo.
Actor	Cliente / Vendedor.
Flujo Principal	1.Abrir el catálogo. 2.Navegar por productos permitidos en el catálogo.

14.

Referencia	CU14
Titulo	Ver Ficha Cultural.
Actor	Cliente.
Flujo Principal	1.Abrir el catálogo. 2.Navegar por productos registrados y seleccionados.

15.

Referencia	CU15
Titulo	Registrar Proveedor.
Actor	Administrador.
Flujo Principal	1.Ingresar los datos del proveedor. 2.Guardar el proveedor en el sistema.

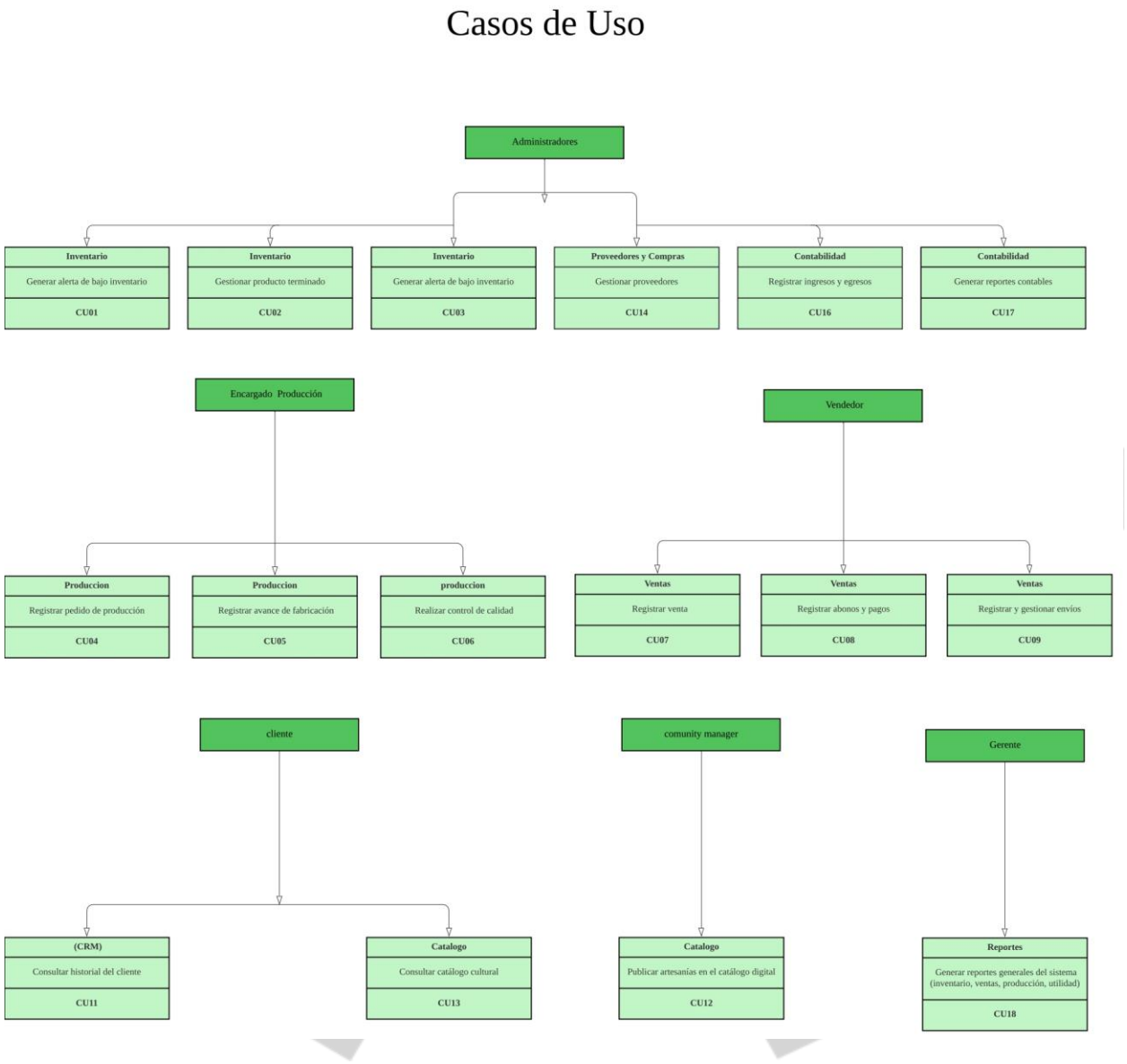
16.

Referencia	CU16
Titulo	Registrar Compra de Materia Prima.
Actor	Encargado / Administrador.
Flujo Principal	2.Seleccionar un proveedor. 2.Registrar los materiales comprados. 3.El inventario aumenta sus existencias.

17.

Referencia	CU17
Titulo	Generar Reportes.
Actor	Administrador.
Flujo Principal	1.Seleccionar el tipo de reporte. 2.El sistema genera un reporte de ventas, producción o inventario.

Diagrama de casos de Uso



Modelo Entidad-Relación v1.00

Entidades principales

Esta es la primera versión de las entidades y sus posibles campos esta información puede cambiar en el transcurso del desarrollo según los factores externos o internos del proyecto.

1. Cliente

id_cliente	nombre	teléfono	correo	dirección

2. Venta

id_venta	fecha	total	forma_pago	id_cliente

3. Abono

id_abono	fecha	valor	id_venta

4. Producto

id_producto	nombre	tamaño	precio	valor_producción	descripción_cultural	estado

5. Materia Prima

Id_materia	nombre	unidad	cantidad	costo_unitario

6. Inventario

id_inventario	tipo	cantidad_actual

7. Producción

id_producción	id_producto	etapa_actual	estado	fecha_inicio	fecha_fin

8. Etapa Producción

id_etapa	nombre_etapa	id_producción	artesano_responsable	fecha

9. Control Calidad

id_qc	id_producción	aprobado	observaciones

10. Proveedor

id proveedor	nombre	contacto	teléfono

11. Compra

id_compra	fecha	total	id_proveedor

12. Compra Detalle

id_detalle	id_compra	id_materia	cantidad	costo

Relaciones Principales

Las relaciones entre entidades también pueden cambiar, agregarse o eliminarse según avance el desarrollo del sistema es importante tener claro como se vinculan y el porqué.

- ✓ Cliente ⟺ Venta

- Los clientes pueden tener múltiples ventas, pero las ventas solo tendrán un cliente.

- ✓ Venta ⟺ Abono

- Una venta puede tener varios abonos, pero los abonos solo pueden tener una sola venta.
  - ✓ Producto ⟺ Producción
- Los productos pueden producirse muchas veces; pero cada proceso de producción corresponde un solo producto.
  - ✓ Producción ⟺ Etapas de Producción
- Cada orden de producción pasa por varias etapas: cera, fundición, acabado, etc.
  - ✓ Producción ⟺ Control de Calidad
- Cada orden tiene una única revisión final de calidad.
  - ✓ Proveedor ⟺ Compra
- Los proveedores pueden tener muchas compras, pero cada compra tiene un solo proveedor.
  - ✓ Compra ⟺ Detalle de Compra.
- Una compra tiene varias líneas (materiales).
  - ✓ Materia Prima ⟺ Detalle de Compra.
- Cada una de las líneas de compra pertenecen a un material en específico.
  - ✓ Materia Prima ⟺ Inventario
- Cada una de las materias primas tienen un registro de inventario.
  - ✓ Producto ⟺ Inventario
- Cada producto terminado tiene un control de inventario propio.
  - ✓ Cliente ⟺ Catálogo (No es directa, pero si es lógica)
- Un cliente ve el catálogo ➡ Esto se hace por consulta, no por relación obligatoria.
  - ✓ Usuario ⟺ Acciones (si manejan roles)

- Si van a manejar permisos, roles o bitácora.
  - ✓ Producción ⟷ Producto Dañado (opcional)
- Si deciden que el daño se maneja aparte.
  - ✓ Productos ⟷ Fotos del Catálogo (si agregan una galería)
- Cada producto tendría foto si lo desean.
  - ✓ Cliente ⟷ Dirección (si manejan varias direcciones)
- Si los clientes manejan más de una dirección.